

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 1ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

En el caso de que no se indique la puntuación de los apartados, la puntuación total del ejercicio estará distribuida uniformemente entre ellos.

1. (1.5 p) Un estudiante sale de su casa hacia su clase de física, corriendo a una velocidad de 3.05 m/s por la acera.

Su madre se da cuenta de que se ha dejado la cartera con el abono de transporte, así que corre hasta la ventana, que se encuentra 43.9 m sobre la acera, y la lanza horizontalmente justo 9 segundos después de que su hijo pasara bajo ésta.

- Calcular la posición del alumno en el momento de comenzar el lanzamiento y en el momento en que la cartera cae al suelo.
- ¿Con qué velocidad debe lanzar la madre la cartera para que el estudiante la coja, sin parar su carrera, justo antes de tocar el suelo?

2. (1.5 p) Un astronauta se halla en órbita alrededor de un planeta de $M = 4 \cdot 10^{23} \text{ kg}$ y 5000 km de radio.

- Obtener la altura de dicha órbita sobre la superficie del planeta, sabiendo que el astronauta tarda 4,36 horas en dar una vuelta completa.
- Determinar el valor máximo que puede tener la masa conjunta del astronauta y su nave si, para escapar de dicha órbita, cuenta con $1.5 \cdot 10^{10} \text{ J}$ de energía.
(Datos: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}$)

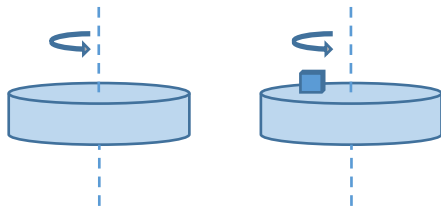
3. (1.5 p) Consideramos un resorte que no obedece fielmente la ley de Hooke, ya que para mantenerlo estirado o comprimido una distancia x , se debe aplicar sobre él una fuerza $F = kx - bx^2$, donde $x > 0$ al estirar el resorte ($x = 0$ en la posición de equilibrio), $k = 100 \text{ N/m}$ y $b = 700 \text{ N/m}^2$.

- Obtener la expresión de la energía potencial almacenada en el resorte en función de la distancia a la posición de equilibrio.
- Calcular la energía necesaria para estirar el resorte 5 cm respecto de su posición de equilibrio, y la necesaria para comprimirlo esa misma distancia.
- Calcular la velocidad con la que pasa el resorte por su posición equilibrio tras soltarlo desde cada una de las posiciones anteriores, sabiendo que su masa es de 100 gramos.

4. (1.5 p) Un arpista profesional se dispone a realizar una serie de pruebas con su instrumento:

- a) Para hacer sonar una cuerda, separa un punto de ésta de su posición de equilibrio una distancia de 0.2 cm y la suelta. Si la frecuencia es de 660 Hz, escribir la ecuación del movimiento oscilatorio que efectúa dicho punto, considerando el origen de tiempos el momento en el que se suelta la cuerda.
- b) Sabiendo que la cuerda tiene una longitud de 70 cm y que la frecuencia mencionada es la de su modo fundamental de vibración, ¿cuál es la velocidad de propagación del sonido por la cuerda?
- c) Teniendo en cuenta que la masa de dicha cuerda es de 35 gramos, calcular la tensión a la que debe estar sometida para que suene con la nota antes descrita.

5. (1.5 p) Un disco de 0,5 m de radio y 4 kg de masa gira sobre su centro a 40 revoluciones por minuto. En cierto momento, se sitúa sobre él, a una distancia de $R/2$ del centro, una masa de 1 kg que inicialmente estaba en reposo, tal como se indica en la figura.



- a) La velocidad angular adquirida por el sistema después de situar la masa sobre el disco.
- b) La magnitud del momento que será necesario imprimir al sistema conjunto para que éste se detenga en 10 segundos.

6. (1.5 p) Un niño tira de su caja de juguetes de 2,5 kg mediante una cuerda, tirando con una fuerza de 10 N que forma un ángulo de 30° sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento de la caja sobre el suelo es de 0.4. Calcular:

- a) La fuerza normal que ejerce el suelo sobre la caja.
- b) La aceleración con la que se mueve la caja.
- c) La fuerza mínima que tendría que hacer el niño para levantar la caja del suelo.

7- Elegir uno de entre los dos siguientes problemas.

7A. (1 p) Una fuente sonora puntual emite en todas direcciones con una potencia de 80 W y una frecuencia de 1000 Hz:

- a) Calcular la intensidad sonora en los puntos distantes 10 m de la fuente.
- b) Calcular a qué velocidad y en qué sentido se mueve un receptor que percibe ese mismo sonido con una frecuencia de 1050 Hz.
(Dato: Velocidad del sonido en el aire: 343 m/s)

7B. (1 p) Un electrón relativista adquiere una energía de 0.25 MeV. Calcular:

- a) La energía cinética del electrón, expresada en unidades del sistema internacional.
- b) La velocidad del electrón.
(Datos: Masa electrón = 9.1×10^{-31} kg. Carga electrón = 1.6×10^{-19} C. Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s)